

Projet Orchidée – Troisième réunion du GT RATB

Compte-rendu de la réunion du 27 novembre 2025

Réunion Zoom

Participants

POC antibiorésistance	Participants				GT 10/12/24	GT 16/06/25	GT 27/11/25
Mission SPARES https://cpias-grand-est.fr/spares/	CRAtb Grand Est	Florence COLAS	PH co-pilote mission SPARES, volet CRAtb	F.COLAS@chru-nancy.fr	Excusée	Présente	Absente
	CHU de Limoges	Aurélie CHABAUD	Assistante spécialiste microbiologie CHU de Limoges	aurélie.chabaud@chu-limoges.fr	x	x	Présente
	CPias Grand Est	Loïc SIMON	PH co-pilote mission SPARES, volet Cpias	l.simon@chru-nancy.fr	Présent	Présent	Absent
	CPias Nouvelle-Aquitaine : site de Bordeaux	Amélie JOUZEAU	Pharmacienne resp antibiorésistance établissements de santé	A.JOUZEAU@chru-nancy.fr	Présent	Absent	Absente
CNR Staphylocoques https://cni-staphylocoques.univ-lyon1.fr/icap_website/view/2332	HCL	Catherine DUMARTIN	MCU-PH	catherine.dumartin@chu-bordeaux.fr	Présente	Présente	Présente
		Anne TRISTAN	MCU-PH - Directrice - Secteur Virulence et épidémiologie	anne.tristan@chu-lyon.fr	Présente	Absente	Absente
		Frédéric LAURENT	PU-PH - Directeur Associé - Secteur résistance	frederic.laurent@chu-lyon.fr	Absent	Présent	Absent
CNR Entérocoques https://www.cnr-resistance-antibiotiques.fr/presentation-de-lequipe-3.html	Rennes	Céline DUPIEUX-CHABERT	MCU-PH Secteur résistance	celine.dupieux-chabert@chu-lyon.fr	Absente	Présente	Absente
		Gabriel AUGER	PH- Collaborateur	gabriel.auger@chu-rennes.fr	Absent	Présent	Absent
		Vincent CATTOIR	PU-PH - Directeur	vincent.cattoir@chu-rennes.fr	Excusé	Absent	Absent
CNR Entérobactéries (susp carbapénémase) https://www.cnr-resistance-antibiotiques.fr/presentation-de-lequipe-1.html	Bicêtre	Laurent DORTET	PU-PH - Directeur	laurent.dortet@aphp.fr	Présent	Présent	Absent
		Céline EMERAUD	PHU - co directeur	cecile.emeraud@aphp.fr	Présente	Absente	Absente
		Agnès JOUSSET	MCU-PH co directeur	agnes.jousset@aphp.fr	Absente	Absente	Absente
CNR K. Pneumoniae	Clermont-Ferrand	Richard BONNET	PU-PH Directeur	rbonnet@chu-clermontferrand.fr	Présent	Absent	Présent
		Frédéric ROBIN	MCU-PH Directeur associé	frobin@chu-clermontferrand.fr	Présent	Absent	Absent
		Katy JEANNOT	PU-PH - Directeur	kjeannot@chu-besancon.fr	Présente	Absente	Absente
CNR P. aeruginosa / Acinetobacter species https://www.cnr-resistance-antibiotiques.fr/presentation-de-lequipe.html	Besançon	Maxime DESMARETS	Médecin épidémiologiste	mdesmarets@chu-besancon.fr	x	Présent	Présent
		Damien FOURNIER	PH- Collaborateur	dfournier@chu-besancon.fr	Absent	Absent	Absent
		Anais POTRON	MCU-PH collaborateur	apotron@chu-besancon.fr	Absente	Absente	Absente
CNR Pneumocoques https://cni-pneumo.com/contacts	Créteil	Emmanuelle VARON	PH - Directrice	emmanuelle.varon@chicreteil.fr	Excusée	Absent	Présente
		Stéphane BONACORSI	PU-PH resp infections materno fœtales et méningites	stephane.bonacorsi@aphp.fr	Présent	Absent	Absent
		Patricia MARIANI-KURKDIJIAN	PU-PH resp e coli producteur de shiga toxines	patricia.mariani@aphp.fr	Absente	Absent	Absente
Santé Publique France		Marion OPATOWSKI	Epidémiologiste	Marion.opatowski@santepubliquefrance.fr	x	Présente	Présente
		Ghaya BEN HMIDENE	Epidémiologiste	Ghaya.BENHMIDENE@santepubliquefrance.fr	Excusée	Présente	Présente
		Rémi LEFRANCOIS	Epidémiologiste	Remi.LEFRANCOIS@santepubliquefrance.fr	x	Présent	Absent
DWH	APHP	Sandra FOURNIER	PH Département risque infectieux	sandra.fournier@aphp.fr	Présente	Présente	Excusée
		Catherine MONTEIL	Chargée de Mission MQA Indicateurs	catherine.monteil@aphp.fr	x	x	Excusée
		Flavie LECUYER	Directrice pilotage pôle innovation et données de la DSN	flavie.lecuyer@aphp.fr	Présente	Présente	Absente
		Jérôme BIDAULT	Informaticien data visualisation EDS	jerome.bidault@aphp.fr	Présent	Absent	Absent
		Catherine DUCLOS	PUPH en informatique médicale	catherine.duclos@aphp.fr	x	Présente	Présente
	Caen	Simon LE HELLO	PU-PH Resp laboratoire de bactériologie	lehello-s@chu-caen.fr	x	Présent	Absent
		François GRAVEY	AHU laboratoire de bactériologie / service de prévention des infections	gravey-f@chu-caen.fr	x	Présent	Présent
	Lyon	Mélanie COLOMB-COTINAT	PHC Laboratoire de bactériologie / service de prévention des infections	melanie.colomb-cotinat@chu-lyon.fr	x	x	Présente
		Christelle ELIAS	PH-Pharm	christelle.elias@chu-lyon.fr	x	Présente	Absente
	Rouen	Martine PESTEL-CARON	PU-PH Resp laboratoire de bactériologie	martine.pestel@chu-roen.fr	Excusée	Absente	Absente
		Sophie BOYER	PH laboratoire de bactériologie	sophie.boyer@chu-roen.fr	Présente	Présente	Présente
		Ludovic LEMEE	PH laboratoire de bactériologie	ludovic.lemee@chu-roen.fr	Présent	Absent	Absent
		François CARON	PU-PH infectiologue	francois.caron@chu-roen.fr	Absent	Absent	Absent
		Manuel ETIENNE	PU-PH infectiologue	manuel.etienne@chu-roen.fr	x	Absent	Présent
		Isabelle TIRET	Pharmacienne - responsable outil ConsoRes	isabelle.tiret@chu-roen.fr	Présente	Présente	Excusée
		Stéfan DARMONI	PU-PH Département Santé Numérique	stefan.darmoni@chu-roen.fr	Présent	Présent	Présent
		Jean-Philippe LEROY	PH Département Santé Numérique	jean-philippe.leroy@chu-roen.fr	Présent	Absent	Absent
		Julien GROSJEAN	MCU-PH Département Santé Numérique	julien.grosjean@chu-roen.fr	Présent	Présent	Présent
		Badisse DAHAMNA	Ingénieur Département Santé Numérique	badisse.dahamna@chu-roen.fr	Présent	Présent	Présent
		Mélanie DALIGAULT	Scientifique de données - Doctorante Département Santé Numérique	melanie.daligault@chu-roen.fr	Présente	Présente	Présente
		Catherine LETORD	Pharmacienne Département Santé Numérique	catherine.letord@chu-roen.fr	Présente	Présente	Absente
		Solenn CATHERINE	Cheffe de projets Département Santé Numérique	solenn.catherine@chu-roen.fr	Présente	Présente	Présente
	Représentants WP1 / WP4 (SpF)	Benjamin POPOFF	PHU Réanimation / Département de Santé Numérique	benjamin.popoff@chu-roen.fr	x	Présent	Présent
		Francesco MONTI	AH Département de Santé Numérique	francesco.monti@chu-roen.fr	x	Présent	Présent
		LE STRAT Yann	Directeur scientifique de Santé publique France	Yann.LESTRAT@santepubliquefrance.fr	x	Absent	Absent
Représentants WP ORCHIDEE	Représentants WP2 (BPH)	DANIEL Tom Raven	Chargé de coordination du projet Orchidée	TomRaven.DANIEL@santepubliquefrance.fr	x	Absent	Présent
		DUPERE Juliette	Epidémiologiste du projet Orchidée	juliette.dupere@santepubliquefrance.fr	x	Présente	Absente
		GILLOZ Nora	Chargée de projet ORCHIDEE	nora.gilloz@u-bordeaux.fr	x	Absente	Absente
	Représentant WP3 (HDH)	CHÈNE Geneviève	Coordinatrice WP2	genevieve.chene@u-bordeaux.fr; genevieve.chene@chu-bordeaux.fr	x	Absente	Absente
		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Ordre du jour (début : 9h30, fin : 12h30)

- ❖ 9h30/11h : consommation antibiotiques
- ❖ 11h/12h30 : résistance bactérienne aux antibiotiques

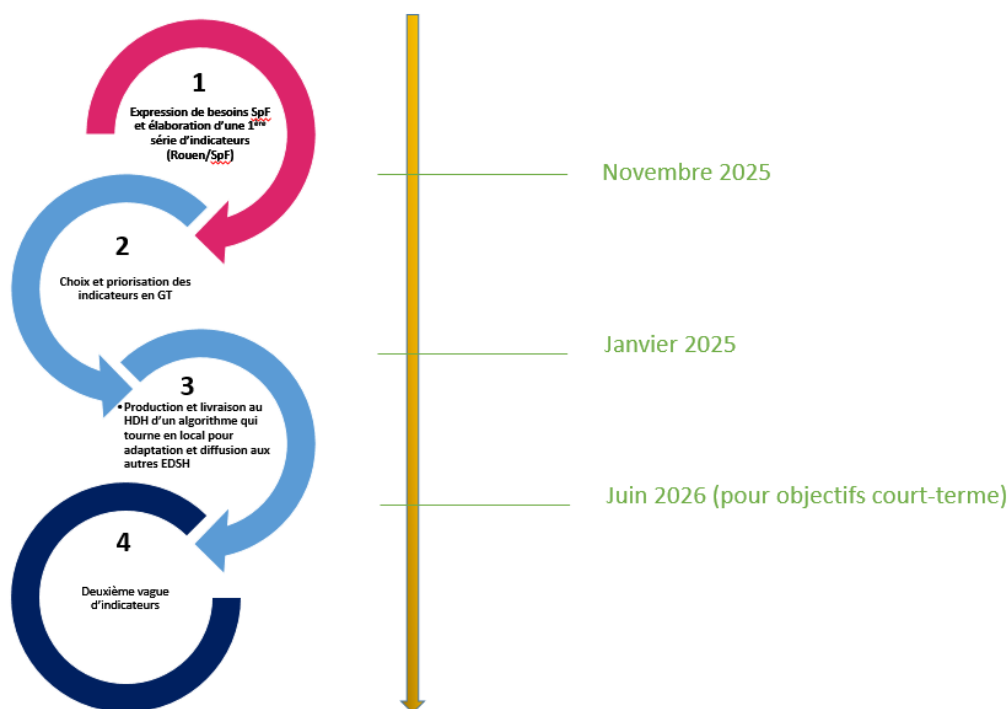
- ❖ Rappel des objectifs et de périmètre du projet Orchidée
- ❖ Expression de besoins :
 - Objectifs court-terme : liste finale à valider
 - Objectifs moyen-terme : à discuter et prioriser
 - Objectifs long-terme : à discuter et prioriser
- ❖ Présentation des premiers résultats de production des indicateurs court-terme par l'équipe du CHU de Rouen à partir des données de d'EDSaN

Rappel des objectifs, périmètre

Objectifs

- ❖ Elaboration d'**indicateurs épidémiologiques** par les hôpitaux à **partir des données des EDSH pour transmission à SpF**,
- ❖ Sur des thématiques prioritaires d'intérêt :
 - Infections respiratoires aiguës (opérationnel pour la saison 2025/2026), puis d'ici septembre 2028,
 - Infections bactériennes sévères
 - **Antibiorésistance**
 - Arboviroses et maladies vectorielles
 - Infections liées aux soins,
- ❖ Dans une **temporalité réactive et adaptée**, adaptable aux émergences.
- ❖ Avec une granularité, d'**indicateurs simples** et disponibles partout à **des indicateurs plus complexes** (+ grande diversité de données), plus réactifs ou plus spécifiques,
- ❖ **Robustes et de qualité.**

Méthodologie



Positionnement du projet ORCHIDEE par rapport à la surveillance nationale

		
Couverture	Un bon taux de participation, donc bonne représentativité et couverture de tout type d'établissements	Uniquement les établissements disposant d'un EDS avec données bactério et PUI -> dans un premier temps uniquement quelques CHU
Sources de données	Pour la consommation d'antibiotiques : dispensation agrégée par unités fonctionnelles, transmises par les PUI Pour la résistance aux antibiotiques : données au niveau de l'isolat, transmises par les laboratoires	Sources de données additionnelles : - données de prescription/administration pour consommation d'antibiotiques - données du PMSI, compte-rendu - autres sources de données éventuelles (logiciel des équipes d'hygiène)
Fréquence des indicateurs	Annuelle, estimés pour l'année N-1	Disponibilité des données dans les EDS : quasi temps-réel -> permet une estimation plus fréquente des indicateurs

Consommation antibiotique

Chronologie de déploiement des indicateurs

	Court terme – horizon juin 2026	Moyen terme	Long terme – d'ici juin 2028 (fin du projet)
OBJECTIF	Reproduire les indicateurs principaux de la mission SPARES d'après la méthodologie SPARES	Adapter la méthodologie de calcul à court terme pour affiner les indicateurs, Ajouter de nouveaux indicateurs	
INDICATEUR	Consommation globale d'ATB, basée sur la dispensation, exprimée en DDJ/1000 JH	- Consommation globale d'ATB, basée sur la prescription et l'administration, exprimée en dose réelle d'administration et sur les durées d'hospitalisation - Nombre de patients ayant reçu au moins 1 ATB	- Contexte (prophylactique/cu ratif) - Indication clinique - Adéquation aux recommandations

		• Durée médiane de traitement	
STRATIFICATION	• Par antibiotique • Par classe ATC • Par famille • Par voie d'admin • Par type d'activité/service • Par établissement • Par département • Part des ATB à large spectre (indicateur ECDC) • Part des ATB selon la classification OMS AWaRe (Accès, A surveiller, Réserve) • Part des ATB selon leur niveau de criticité (SPILF)	• Par âge • Par sexe • Par spécialité	
TEMPORALITE	Mensuelle	Mensuelle + tendances temporelles	

Discussions

La surveillance ORCHIDEE restreint-elle sa surveillance au spectre des ATB les plus consommés ou également aux ATB de réserve/critiques ?

La liste des ATB définie à court terme, calquée sur la méthodologie SPARES, prend déjà en compte des classes d'antibiotiques de réserve/critique. Elle est amenée à évoluer pour prendre en compte des nouvelles molécules ou nouvelles associations
Sur les **molécules à forte consommation**, il existe un **enjeu sur la durée des traitements** (amoxicilline).

La vraie richesse d'ORCHIDEE réside en une estimation de la consommation antibiotique basée sur l'administration. Cependant la consommation intra-hopital n'illustre qu'une partie des traitements des patients. Certains patients commencent le traitement à l'hôpital puis le terminent à domicile, avec une délivrance en officine de ville. de même, les traitements antérieurs du patient, avant son hospitalisation seraient intéressants à recueillir.

Il est précisé que les indicateurs produits seront des **indicateurs de consommation hospitaliers**, calculés durant le séjour et ne prenant pas en compte les prescriptions de sortie d'hospitalisation.

Pour obtenir la consommation en ville, il sera nécessaire d'exploiter les données du SNDS ou plus difficilement, d'exploiter les prescriptions de sortie (indication, durée de prescription) par utilisation du TAL ou IA générative avec une limite liée aux capacités techniques des EDS.

La reproduction de la méthodologie SPARES sur le court-terme permettra de disposer d'une baseline simple, rapportée à un dénominateur commun (JH).

Le moyen terme permettra de développer de nouveaux indicateurs avec des stratifications plus complexes, mais faisables par tous les EDS. Il n'est pas envisagé à court ou moyen terme d'explorer des traitements non reçus à l'hôpital.

Les données d'administration peuvent ne pas être si simples à récupérer, il faut parfois reconstituer les doses à partir de flacons non administrés en entier.

Pour l'adéquation aux recommandations, dans un premier temps il est envisagé de rester sur des choses facilement identifiables comme la durée de traitement.

Des développements ad hoc multicentriques pourront être envisagés en dernière année pour répondre à des études spécifiques sur quelques EDS.

La méthodologie développée à Rouen est-elle exportable dans les autres EDS ?

Les UCD sont disponibles dans tous les logiciels de pharmacie.

Intégration possible des ATC en utilisant le RUIM.

Fournir une expression de besoins à l'ANS (Yann BRIAND) sur le cas d'usage (algo AWARE/SPILF) qui permettra son maintien dans le temps.

La consommation est mesurée en nombre de doses définies journalières (DDJ). Fixée par l'OMS, la DDJ constitue une posologie de référence pour un adulte de soixante-dix kilos dans l'indication principale de chaque molécule. Elle ne reflète donc pas nécessairement la posologie recommandée par l'autorisation de mise sur le marché (AMM), ni la posologie effective : elle constitue un étalon de mesure.

L'écueil est que l'utilisation des DDJ définie par l'OMS ne fait pas de distinction entre les adultes et les enfants. **On peut envisager à moyen terme de classer les structures pédiatriques en utilisant notamment la liste ATIH pour bien qualifier l'activité.**

Il est suggéré également l'utilisation du compte classe 8 (CC9) qui attribue des structures UF pour catégoriser leur spécialité.

Est-il souhaitable d'intégrer la consommation en EHPAD dans le périmètre de surveillance ORCHIDEE ?

La consommation en EHPAD est faite à part dans SPARES pour différencier le secteur sanitaire et le secteur médico-social. De plus l'hébergement en EHPAD est connu comme étant un facteur de risque de BMR avec un impact sur le choix des ATB. L'estimation des indicateurs dans les secteurs d'EHPAD n'est pas retenue dans les objectifs à court terme mais pourra être re-évaluée pour les objectifs à moyen ou long terme. La même stratégie est appliquée pour les secteurs sans hospitalisation complète (hospitalisation de jour, service d'accueil des urgences...), actuellement exclus du périmètre de la mission nationale SPARES. Ces secteurs, ainsi que les EHPAD, ont généralement une consommation d'antibiotiques bien plus faible que les services d'hospitalisation complète et font baisser la consommation totale rapportée au nombre de JH.

Sera-t-il possible, à terme et dans le cadre d'ORCHIDEE de croiser les données de consommation et de résistance ?

La mise en évidence d'une **corrélation entre consommation d'un ATB et résistance constitue un objectif à long terme** qui nécessite de relier un cas d'infection documenté par le laboratoire à une prescription ATB sur un même séjour afin d'évaluer l'impact de l'antibiothérapie toutefois des corrélations peuvent être faites au niveau du service ou de l'établissement par exemple, entre taux de résistance et consommation. On peut imaginer des utilisations pour l'aide à la décision ou sur les politiques locales d'antibiothérapie.

Résistance bactérienne aux antibiotiques

Chronologie de déploiement des indicateurs

	Court terme – horizon juin 2026	Moyen terme	Long terme – d'ici juin 2028 (fin du projet)
OBJECTIF	Reproduire les indicateurs principaux de la mission SPARES d'après la méthodologie SPARES + Indicateurs de la Stratégie Nationale	Adapter la méthodologie de calcul à court terme pour affiner les indicateurs, Ajouter de nouveaux indicateurs	
INDICATEUR	Pour les hémocultures à visée diagnostique, Pour les couples Microorganismes/ATB, • <i>Staphylococcus aureus</i>/ fluoroquinolone, meticillin • <i>Enterobacterales</i> <i>toutes espèces</i> (<i>Escherichia coli</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i>, <i>Enterobacter cloacae</i> <i>complex</i>)/fluoroquinolone, 3rd generation cephalosporin, carbapenem • <i>Enterococcus faecium</i>/ β-lactam, glycopeptides • <i>Enterococcus faecalis</i>/ β-lactam, glycopeptides	• Densité d'incidence (N souches R /1000 admissions) • Nouvelles molécules ATB • Microorganismes additionnels (<i>Citrobacter freundii</i>)	• % de prescription de précautions contact en cas de BMR • N patients en échec thérapeutique • Corrélation entre résistance et consommation récente d'ATB (dans les 12M) avec SNDS

	• <i>Acinetobacter baumannii</i>/ β-lactam, carbapenem • <i>Pseudomonas aeruginosa</i>/ β-lactam, carbapenem Proportion de résistance (N souches R/N souches testées) Densité d'incidence (N souches R/JH)*1000 + N <i>K. pneumoniae</i> productrices de bêta-lactamases à spectre élargi/1000JH N Enterobacterales productrices de bêta-lactamases à spectre élargi/1000JH N entérobactéries productrices de carbapénémases % de souches productrices de carbapénémase contre <i>K.pneumoniae</i> % de souches R à la vancomycine contre <i>E.faecium</i>		
STRATIFICATION	• Par âge • Par sexe • Par type d'infection • Par site de prélèvement		• Par comorbidités • Par cause d'infection (IAS, ISO, KT) • Par degré de sévérité • Par ttt associé (classe et évaluation) • Par durée de séjour

Discussions

En fonction des EDS et des laboratoires, on aura la **résistance aux C3G ou BLSE**, il faut recueillir les deux indicateurs.

Attention à l'hétérogénéité des tests inter labo pour les nouvelles molécules (méthode, technique...), il faudra anticiper cela dans les scripts.

Questionnement sur le fait de remonter des données d'antibiogrammes brutes plutôt que des données interprétées pour les indicateurs, la **finesse des données brutes est perdue** notamment sur les bêtalactamines -> le mieux serait d'avoir des CMI ou diamètres d'inhibition pour ne pas perdre d'informations, mais cela n'est pas systématiquement intégré dans le SIL. Il existe des **nuances au niveau des codes analyse**, les pratiques ne sont pas forcément les mêmes entre établissements.

La **méthode d'antibiogramme dépend de la nature du prélèvement**. Le panel testé est différent s'il s'agit d'urines ou d'hémocultures.

La liste des couples est-elle évolutive ?

Intérêt d'individualiser *Citrobacter freundii* dans les entérobactéries (problématiques territoriales). Cela pourra être fait dans les objectifs à moyen terme.

Quelle sera la place des prélèvements de portage/dépistage ? Possibilité d'extraire le nombre de prélèvements faits pour la colonisation (N dépistages positifs / N dépistages réalisés) ?

Les prélèvements de dépistage sont exclus de la surveillance nationale actuelle, qui cible les prélèvements cliniques. L'intérêt de recueillir des indicateurs sur les dépistages est certain, mais l'interprétation est périlleuse car les pratiques de dépistages sont différentes selon les établissements et, pour les BHRé, fortement impactées par les épidémies. Pour une bonne interprétation des données, il faudrait pouvoir recueillir également le nombre d'épidémies, ou les pratiques de dépistages systématiques. Cependant, le GT soulève qu'à titre exploratoire, il peut être intéressant de tenter de recueillir un taux de dépistage positif.

Piste pour des études annexes : effectuer un suivi longitudinal des infections à partir des colonisations, associer portage et prélèvement infecté.

Suivi des multi-résistances, des profils de résistance, notion d'alertes ?

Un bon indicateur pourrait être le taux de bactéries difficiles à traiter : XDR (eXtensively Drug Resistant) et TDR (Totally Drug Resistant) pour repérer des profils de résistance un peu rares, plutôt que des couples bactéries/antibiotiques prédéfinis.

Il existe des **profils régionaux**, bactéries régulièrement retrouvées dans des prélèvements.

Une **détection des outliers** semble être une approche intéressante.

Intérêt d'un indicateur One Health ?

L'indicateur de multi-sensibilité chez *Escherichia coli* peut permettre d'estimer un niveau de résistance de base.

Il a été testé sur la métropole de Lyon, mais sur des données de ville (patients non hospitalisés) auxquelles il semble plus adapté. Il a permis d'observer une variabilité inter-communes. L'environnement hospitalier semble moins adapté à cet indicateur, mais il pourra être envisagé de le tester dans les objectifs à long terme, afin d'explorer la variabilité ou non de cet indicateur selon les établissements ou services, la crainte étant que la proportion de souches multi-sensibles soit trop faible dans les données pour donner un bon signal.

Doit-on appliquer les règles de dédoublonnage SPARES en l'état ?

Les règles de dédoublonnage utilisées par SPARES sont reprises de l'ONERBA. Le GT statue sur la conservation de ces règles pour les objectifs à court terme. Des travaux d'exploration de l'impact d'un changement de méthode de dédoublonnage sur les indicateurs pourront être effectués par exemple en évaluant les biais de surestimation de la résistance ou de sous-estimation de la sensibilité. Pour cela, un atelier méthodologique spécifique au dédoublonnage sera mis en place.

Action(s) à prendre
❖ Contacter Yann BRIAND de l'ANS avec une expression de besoins pour l'intégration des ATC en utilisant le RUIM + le cas d'usage (algo AWARE/SPILF) = Solenn, ❖ Rédiger l'enquête à 2 volets sur les pratiques des laboratoires et sur les capacités des EDS (disponibilité des flux bactériologie et pharmacie) pour s'assurer de la transférabilité du script = équipe DéSaN Rouen, ❖ Travailler sur les regroupements des espèces bactériennes (thésaurus) et des batteries d'antibiotiques = Mélanie C. + CHU Rouen, ❖ Organiser un atelier méthodologique sur le dédoublonnage des résultats de bactériologie avec SPARES = Marion SpF.

**Prochaine réunion:
A définir T2 2026.**

Le support de présentation illustre les points clés mentionnés dans le compte-rendu.